

Поднимаем PPtP-сервер на Микротике и пробрасываем VPN-туннель к нему.
Зачем это нужно? Чтобы можно было получить доступ к самому Микроту из вне.

Понесласи!

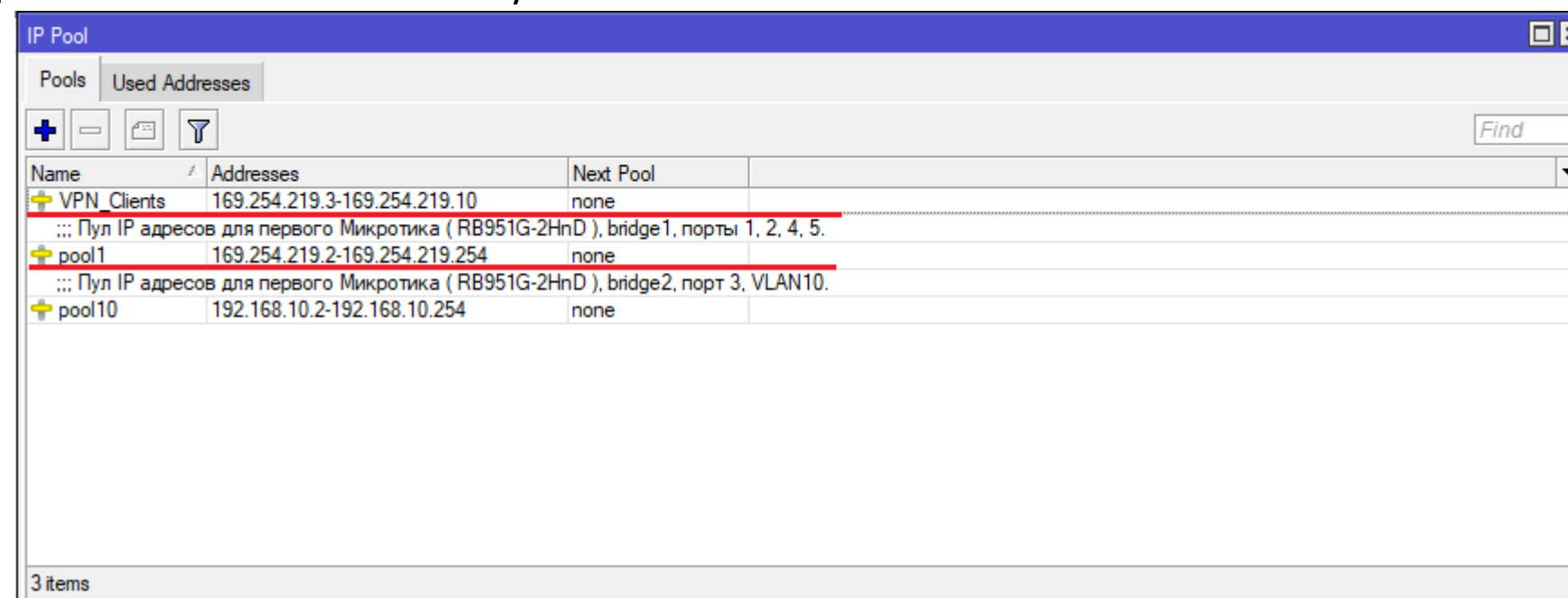
--- Часть 1. ---

1) Настраиваем пул адресов для наших VPN-клиентов.

IP – Pool

Имя пишем какое-нибудь понятное, например, «VPN_Clients»

Пул адресов можно выделить из нашего же DHCP-пула.



Name	Addresses	Next Pool
VPN_Clients	169.254.219.3-169.254.219.10	none
::: Пул IP адресов для первого Микротика (RB951G-2HnD), bridge1, порты 1, 2, 4, 5.		
pool1	169.254.219.2-169.254.219.254	none
::: Пул IP адресов для первого Микротика (RB951G-2HnD), bridge2, порт 3, VLAN10.		
pool10	192.168.10.2-192.168.10.254	none

2) Теперь переходим к настройке профиля.

В главном меню Winbox-а выбираем PPP – Profiles – General.

Пишем понятное имя, например, VPN_Profile.

Local address: пишем внутренний адрес самого Микрота (он указан в шапке Винбокса).

Remote address: указываем наш только что созданный пул IP-адресов.

Всё остальное не трогаем.

New PPP Profile

General Protocols Limits Queue Scripts

Name: VPN_Profile

Local Address: 169.254.219.1

Remote Address: VPN_Clients

Remote IPv6 Prefix Pool:

DHCPv6 PD Pool:

Bridge:

Bridge Port Priority:

Bridge Path Cost:

Bridge Horizon:

Bridge Learning: default

Incoming Filter:

Outgoing Filter:

Address List:

Interface List:

DNS Server:

WINS Server:

Change TCP MSS

☐ no ☐ yes ☒ default

Use UPnP

☐ no ☐ yes ☒ default

OK Cancel Apply Comment Copy Remove

Теперь переходим в соседнюю вкладку «Protocols» и выставляем радиобаттоны вот в такой последовательности:

New PPP Profile

General Protocols Limits Queue Scripts

Use IPv6

☒ no ☐ yes ☐ required ☐ default

Use MPLS

☒ no ☐ yes ☐ required ☐ default

Use Compression

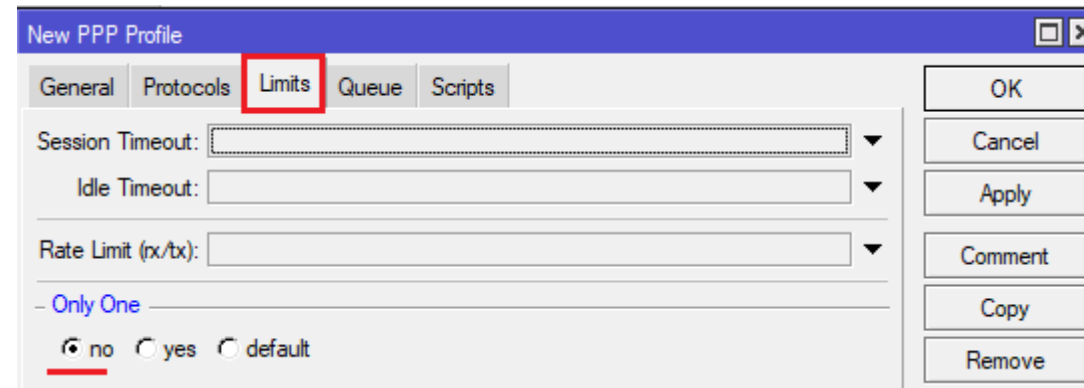
☐ no ☒ yes ☐ default

Use Encryption

☐ no ☒ yes ☐ required ☐ default

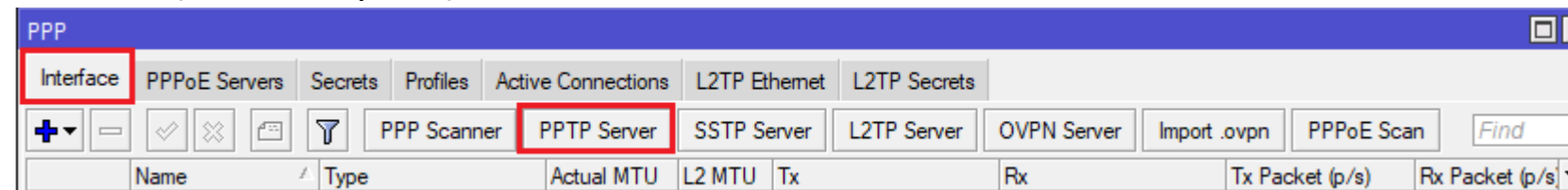
OK Cancel Apply Comment Copy Remove

Дальше переходим в соседнюю вкладку «Limits» и выставляем радиобаттон **Only One** на **NO**.

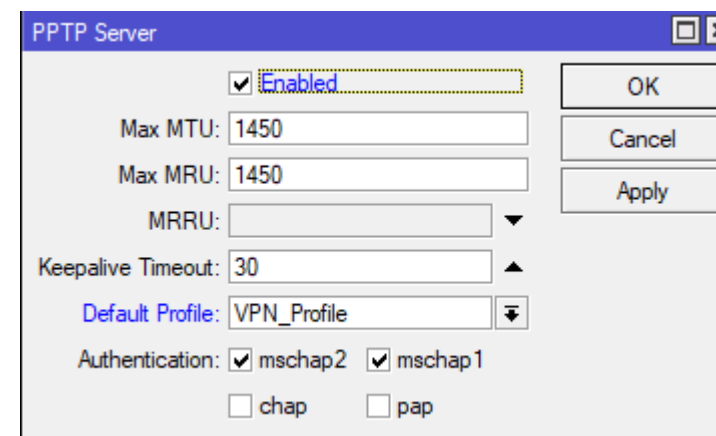


Всё, нажимаем «OK».

- 3) Теперь нам нужно включить профиль, активировав тем самым PPTP-сервер.
Переходим на вкладку «**Interface**» (самая первая) и нажимаем «**PPTP Server**».



Дальше выбираем настройки как на скриншоте ниже.



[v] Enable – включить PPTP-сервер

Default Profile – выбираем наш только что созданный профиль.

Authentication – mschap2 и mschap1.

Некоторые устройства не умеют работать только с mschap2, поэтому нужно ставить немного устаревший mschap1. Chap и pap – выключаем. Всё остальное не трогаем, нажимаем «OK».

- 4) Создаём пользователя.

PPP – Secrets – нажимаем на «+».

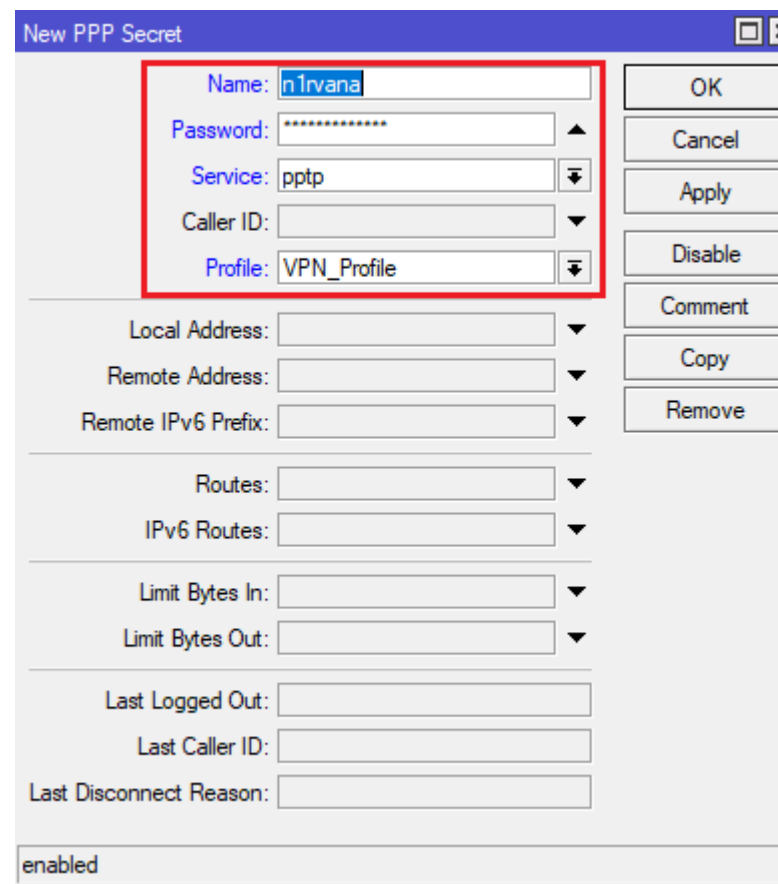
Name – вводим логин

Password – вводим его пароль

Service – выбираем pptp

Profile – выбираем VPN_Profile (наш созданный профиль)

Всё, Apply – OK.



Без этого шага никому будет подключаться – сервер будет отвергать любые попытки входа.

5) Теперь нужно прописать два правила в Firewall-е, чтобы ничто не мешало подключению.

Переходим IP – Firewall – Filter rules.

Первое правило (разрешаем условный звонок).

Разрешаем управляющее соединение (control connection).

Через него ведётся подключение, аутентификация и управление туннелем.

Chain: input

Protocol: 6(tcp)

Dst. port: 1723

New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: input

Src. Address:

Dst. Address:

Src. Address List:

Dst. Address List:

Protocol: 6 (tcp)

Src. Port:

Dst. Port: 1723

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Connection Type:

Connection State:

Connection NAT State:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

Action – action: accept

Второе правило (разрешаем передачу данных).

Туннель для данных (data tunnel). После установления управляющего соединения через этот протокол идёт весь наш реальный трафик (попытки зайти в Winbox, пинги и т.д.)

Chain: input

Protocol: gre

Dst. port: оставляем пустым

New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: input

Src. Address:

Dst. Address:

Src. Address List:

Dst. Address List:

Protocol: ☐ gre

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Connection Type:

Connection State:

Connection NAT State:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

Action – action: accept

Apply – OK и тянем оба правила в самый верх, чтобы они не блокировалось никакими дропами.

Всё, туннель настроен. Можно тестировать и проверять.

--- Часть 2. ---

Эта часть нужна, если нужный нам Микрот с PPtP-сервером стоит за главным Микротиком-шлюзом.

Как пробросить порты, если нужный мне Микротик с PPtP-сервером стоит за основным Микротиком, т.е. за Микротиком-шлюзом?

Первое, настраиваем проброс порта 1723 (управляющее соединение).

1) Открываем Winbox на основном Микротике-шлюзе.

2) Заходим IP – Firewall – NAT

3) Создаём новое правило, вкладка General.

Chain: dstnat

Protocol: 6(tcp)

Dst port: 1723

In. Interface: выбираем тот интерфейс, через который приходит интернет.

Чаще всего это ether1. Первый порт – «входяшка».

4) Вкладка Action:

Action: dst-nat

To Addresses: здесь указываем IP нужного нам Микротика с PPtP-сервером.

To Ports: 1723

Всё, Apply – OK.

Второе, настраиваем DMZ для проброса GRE и всего остального трафика.

1) Снова IP – Firewall – NAT – нажимаем на «+».

2) Вкладка General:

Chain: dstnat

In. Interface: выбираем наш WAN-интерфейс (тот же, что и выше).

Поля Protocol, Dst. Port, Dst. Address оставляем ПУСТЫМИ!

3) Вкладка Action:

Action: dst-nat

To addresses: здесь указываем IP нужного нам Микротика с PPtP-сервером.

Всё, Apply – OK.

ВАЖНО:

в списке правил NAT перетаскиваем правило с DMZ выше правила для порта 1723.

Порядок правил в NAT очень важен.

Первое правило DMZ ловит все входящие соединения из интернета и отправляет их на наш

Микрот с PPtP-сервером. Второе правило (для порта 1723) уже не срабатывает, т.к. первое перехватило пакет. Это и есть упрощённый DMZ.

Третье, настраиваем маршрутизацию обратного трафика (чтобы ответы шли назад).

Это нужно, чтобы ответные пакеты от нужного Микрота с PPtP-сервером уходили в интернет не напрямую, а через основной Микротик.

1) На Микроте с PPtP-сервером заходим в Винбокс.

2) IP – Routes.

3) Убеждаемся, что есть маршрут по умолчанию (дефолтный гейтвей):

Dst. Address: 0.0.0.0/0

Gateway: IP основного Микротика-шлюза (не того, который PPtP-сервер!)

Если такого маршрута нет – создаём его!

4) Проверка: запускаем на нужном нам Микротике с PPtP-сервером Tools – Ping и пробуем пропинговать, например, 8.8.8.8. Должен быть ответ.

Примечание: некоторые провайдеры блокируют порт 1723 и протокол GRE.

Проверить это сложно, кроме как подключиться.

Внимание:

правило DMZ открывает ВСЕ порты вашего внутреннего Микротика для входящих соединений из интернета. После настройки и тестирования PPtP рекомендуется либо:

А). Удалить правило DMZ и настроить более безопасный VPN – SSTP, Wireguard.

Б). Либо усилить firewall на целевом Микротике.

--- Часть 3. ---

Подключаемся с Windows 10/11.

1. Нажимаем Win + I – Сеть и интернет – VPN – Добавить VPN.
2. Поставщик: встроенный в Windows.
3. Имя подключения: любое, например, «Домой».
4. Адрес сервера: внешний IP нашего основного Mikrotika-шлюза.
5. Тип VPN: точка-точка (PPtP).
6. Имя пользователя и пароль: те, что создали в PPP – Secrets
7. Сохранить – подключиться.

После успешного подключения на стороне Mikrotika с PPtP-сервером мы должны увидеть следующее:

1. В PPP – Active connections – увидим наше подключение.
2. IP – Pool – “VPN_Clients” – один адрес будет занят.
3. Winbox: подключение произойдёт из «Local address» профиля.

Как-то так.